

フェーズID	フェーズ名	成果物ID	成果物名	タスクID	タスク名	担当者
100	設計フェーズ	110	共通設計	111	FBS作成	全員
				112	PBS作成	
				113	WBS作成	
				114	MOE・評価基準確定	
		120	担当A設計（指揮者人形ユニット）	121	サーボ機構設計	長見・飛田
				122	腕・反射板設計	
				123	LED駆動回路設計	
				124	サーボ駆動回路設計	
		130	担当B設計（センサー・観測）	125	サーボ制御SW仕様書	長野・慶田
				126	輝度エンコードLED制御SW仕様書	
				131	赤外線センサー配線設計	
				132	フォトTr配線設計	
		140	担当C設計（演奏制御）	133	センサーISR設計	長山・慶田
				134	テンボ推定アルゴリズム設計	
				135	状態機械設計	
				141	拍検出・オフセット設計	
200	実装フェーズ	150	担当D設計（音響合成）	142	楽譜進行制御設計	長山・慶田
				143	シリアル送信プロトコル設計	
				144	楽譜配列定義・5パート	
				151	シリアル受信処理設計	中村・尾添
		210	担当A実装（指揮者人形ユニット）	152	音色合成エンジン設計	
				153	エフェクト・フェルマータ延奏設計	
				154	音色定義シート作成	
				155	ADSRパラメータ仕様策定	
		220	担当B実装（センサー・観測）	211	サーボ機構組み立て	長野・慶田
				212	腕・反射板取り付け	
				213	LED駆動回路配線	
				214	サーボ駆動回路配線	
		230	担当C実装（演奏制御）	215	サーボ制御SW実装	長山・慶田
				216	輝度エンコードLED制御SW実装	
				221	赤外線センサー配線	
				222	フォトTr配線・遮光チャンバー	
		240	担当D実装（音響合成）	223	センサーISR実装	中村・尾添
				224	テンボ推定実装	
				225	状態機械実装	
				231	拍検出・オフセット実装	
300	テストフェーズ	310	事前確認テスト（P1-P6）	232	楽譜進行制御実装	長山・慶田
				233	シリアル送信実装	
				234	楽譜配列作成・5パート	
				241	シリアル受信処理実装	中村・尾添
		320	単体テスト（U1-U4）	242	音色合成エンジン実装	
				243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	
				244	音色定義データ作成	
				245	ADSRパラメータ調整	
		330	結合テスト（C1-C3）	311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田
				312	フォトTr検出距離確認	
				313	LED輝度・フォトTr検出確認	
				314	サーボ動作角度確認	
		340	システムテスト（S1-S3）	315	サーボ最大BPM確認	長見・飛田
				316	Arduino-Processing通信確認	
				321	センサーISR・テンボ推定単体テスト	
				322	状態機械単体テスト	
		350	最終確認テスト（F1-F4）	323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長野・慶田
				324	音色合成・エフェクト単体テスト	
				331	Arduino-Processing遅延測定	
				332	同期・テンボ追従確認	
		360	最終演出確認	333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田
				341	通し演奏テスト	
				342	拍タイミング精度評価	
				343	テンボ変化・フェルマータ完全確認	